TEMA: Comunicaciones Digitales

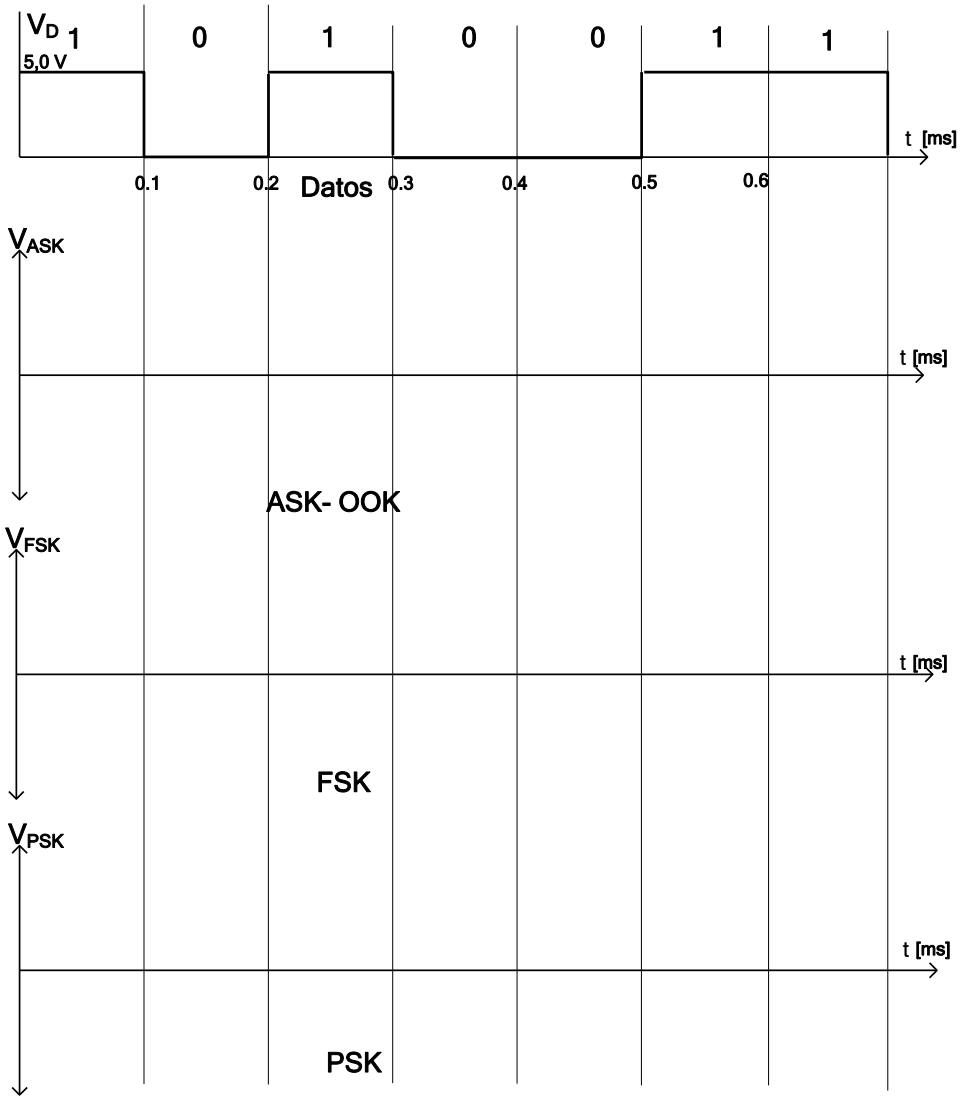
1.- Se desea generar una señal de FSK (norma Bell 103) cuyas frecuencias son: 2225 Hz (“1”) y 2025 Hz (“0”).
a) Proponga el circuito para este fin.
b) Proponga un diagrama de bloques para detectar esta señal usando un PLL.

2.- a) Dibuje el diagrama de bloques de un modulador, que genere la señal de PSK de la figura, a partir de la portadora y los datos que se muestran en la misma.
b) ¿Cuál es el valor de Kp del modulador?
c) ¿Cuál es el AB necesario para trasmitir dicha señal?

3.- Proponga un diagrama de bloques para detectar la señal del problema anterior usando un PLL.

4.- Se desea transmitir una trama de 12 canales de 10 bits por canal con 2 bits de información de trama, codificados en PCM para transmitir señales de hasta 7 KHz.
a) Determinar fs.
b) ¿Cuántos niveles de cuantización tiene la señal a transmitir?
c) Determinar Rb de la trama.
d) Si se utiliza un modulador de QPSK con una portadora a 150MHz, determinar las frecuencias mínima y máxima de transmisión.

5.- En la siguiente figura, para las modulaciones indicadas, haga un bosquejo de cómo se verían las señales moduladas en el dominio del tiempo. Remarque las diferencias entre las diferentes señales.



Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*Tomasi Wayne : "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Segunda Edición, Prentice Hall Lat.*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
- *"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369*